MATEMATİK
7
SINIF

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Daire Diliminin Alanı

MAT.7.4.8 Çemberde merkez açı ve gördüğü yay uzunluğu arasındaki ilişkiden yola çıkarak daire ve daire diliminin alanları arasındaki ilişkiye yönelik analojik akıl yürütebilme

4. TEMA
Geometrik Nicelikler

FASİKÜL
21

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde merkez açıyı, yayı, çemberin uzunluğunu, dairenin alanını ve orantıyı sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · MAT.6.4.6

Merkez açı ve yay

Köşesi çemberin merkezinde olan açıya **merkez açı**, kolları arasında kalan çember parçasına **yay** denir. Merkez açı tam açının kaçta kaçıysa yay da çemberin o kadarıdır.

Merkez açısı 90° olan yay, çemberin dörtte biridir.

6. SINIF · MAT.6.4.5

Çemberin uzunluğu

Ç = 2 · π · r ya da Ç = π · R (r yarıçap, R çap). Hesaplarda π = 3 alınabilir.

r = 9 cm ise Ç = 2 · 3 · 9 = 54 cm

7. SINIF · MAT.7.4.7

Dairenin alanı

Dairenin alanı = π · r². Yarıçap 2 katına çıkınca alan 4 katına çıkar.

r = 7 cm ise alan 3 · 49 = 147 cm² (π = 3)

7. SINIF · MAT.7.3.2

Daire dilimi

Bir dairenin iki yarıçapı ile bu yarıçaplar arasındaki yayın sınırladığı parçaya **daire dilimi** denir.

Bir pizza dilimi bir daire dilimine benzer.

5. SINIF · AÇILAR

Tam açı

Ölçüsü 360° olan açıya tam açı denir. Doğru açı 180°, dik açı 90°'dir.

Tam açının dörtte biri 90°'dir.

7. SINIF · MAT.7.1.6, MAT.7.1.7

Orantı

İki oranın eşitliğine orantı denir. Bir nicelik k katına çıkınca öbürü de k katına çıkıyorsa nicelikler doğru orantılıdır.

3 kalem 12 TL ise 6 kalem 24 TL'dir.

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

çember · daire · merkez · yarıçap · çap · yay · merkez açı · tam açı · çemberin uzunluğu · pi sayısı · dairenin alanı · daire dilimi · oran · orantı · doğru orantı · eş · denklem · algoritma · akış şeması

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

daire diliminin alanı · daire diliminin merkez açısı

Daire Diliminin Alanı

MAT.7.4.8 Çemberde merkez açı ve gördüğü yay uzunluğu arasındaki ilişkiden yola çıkarak daire ve daire diliminin alanları arasındaki ilişkiye yönelik analojik akıl yürütebilme

BAŞLAYALIM

Bir dönme dolapta 12 kabin eşit aralıklarla dizilmiştir. Komşu iki kabinin bağlı olduğu direkler arasındaki açı kaç derecedir? Dönme dolabın çemberinin uzunluğu bilinirse komşu iki kabin arasındaki yay uzunluğu nasıl bulunur?

Merkez açıyı, yayı ve merkez açı ile tam açı arasındaki kat ilişkisinin, yay uzunluğu ile çemberin uzunluğu arasındaki kat ilişkisiyle aynı olduğunu 6. sınıfta öğrendiniz. Bu bölümde bu bilgiyi gözden geçireceğiz; sonra aynı düşünceyi daire diliminin alanına taşıyacağız.

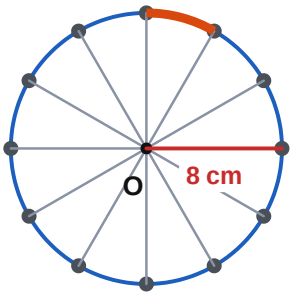
Çemberi eş parçalara ayırmak

Bir çember **n eş yaya** ayrılırsa her yayı gören merkez açı **360° : n**, her yayın uzunluğu **Ç : n** olur. Yan yana k eş yay alınırsa merkez açı da yay uzunluğu da k katına çıkar. Bu değerler ölçme aracı kullanmadan, yalnız parça sayısıyla bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Geometri tahtasında 12 eş parça

Dairesel bir geometri tahtasında yarıçapı 8 cm olan bir çember, tahtadaki 12 eş aralıklı çiviyle 12 eş yaya ayrılmıştır. Bir yayı gören merkez açı kaç derecedir? Bir yayın uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım Tam açı 12 eş parçaya ayrılır: 360 : 12 = 30.

2. adım Çemberin uzunluğu: Ç = 2 · 3 · 8 = 48 cm.

3. adım Bir yay çemberin 12'de biridir: 48 : 12 = 4.

4. adım Cevap:
Merkez açı 30°, yay uzunluğu 4 cmdir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Yan yana eş yaylar

Bir çember 9 eş yaya ayrılmıştır. Yan yana 4 yayı gören merkez açı kaç derecedir? Bu yaylar çemberin kaçta kaçıdır?

Çözüm

1. adım Bir yayın merkez açısı 360 : 9 = 40 derecedir.

2. adım 4 yay: 4 · 40 = 160 derece.

3. adım 4 yay, 9 eş yayın 4 tanesidir: çemberin $\frac{4}{9}$'u.

4. adım Cevap:

Merkez açı 160°; yaylar çemberin $\frac{4}{9}$'udur. Merkez açı da 360°'nin $\frac{4}{9}$'udur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Ters yön: Yaydan merkez açıya

Çemberin uzunluğu 60 cm olan bir çemberde bir yayın uzunluğu 55 cm'dir. Bu yayı gören merkez açı kaç derecedir?

Çözüm

1. adım Yay, çemberin $\frac{55}{60} = \frac{11}{12}$'sidir.

2. adım Merkez açı da tam açının $\frac{11}{12}$'sidir: $360 : 12 = 30$; $30 \cdot 11 = 330$.

3. adım Cevap:

Merkez açı 330°dir.

Daire dilimi, bir dairenin iki yarıçapı ile bu yarıçaplar arasındaki yayın sınırladığı parçadır (MAT.7.3.2). İki yarıçap arasındaki merkez açıya **daire diliminin merkez açısı** denir; A ve B yayın uçları, O merkez olmak üzere merkez açının ölçüsü m(AOB) ile gösterilir.

DİKKAT

Merkez açının ölçüsü yarıçaptan bağımsızdır. Büyük ve küçük iki çemberde 60°'lik merkez açılar aynıdır ama gördükleri yayların uzunlukları farklıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Eş yay

Bir çember 8 eş yaya ayrılmıştır. Bir yayı gören merkez açı kaç derecedir?

Çözüm

$360 : 8 = 45$

Cevap: 45°

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Merkez açı ve yay (eşleştirme)

Çemberin uzunluğu 72 cm'dir. Her çember parçasını, bir yayın merkez açısının ve uzunluğunun yazdığı sütuna yazınız. (π = 3 alınız.)

Çember 12 eş yaya ayrılmış; bir yay

Çember 9 eş yaya ayrılmış; bir yay

Çember 6 eş yaya ayrılmış; bir yay

Çember 4 eş yaya ayrılmış; bir yay

12 eş yaydan yan yana 2 tanesi

12 eş yaydan yan yana 3 tanesi

36 eş yaydan yan yana 3 tanesi

18 eş yaydan yan yana 2 tanesi

30° ve 6 cm	40° ve 8 cm	60° ve 12 cm	90° ve 18 cm

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Geometri Tahtası
Geometri tahtasında çemberi 3, 4, 6, 8 ve 12 eş parçaya ayırıp bir yayın merkez açısını ve uzunluğunu deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Yay Toplayıcı
12 eş parçalı çemberde yan yana yaylar seçip toplam merkez açının ve yay uzunluğunun aynı katla büyüdüğünü görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Yay uzunluğu

Yarıçapı 5 cm olan bir çember 6 eş yaya ayrılırsa bir yayın uzunluğu kaç santimetre olur? (π = 3 alınız.)

Çözüm

$$Ç = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$
$$30 : 6 = 5$$

Cevap: 5 cm

NOTLARIM

SIRA SENDE

Merkez açı ve yay · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Yarıçapı 4 cm olan bir çember 24 eş yaya ayrılmıştır. Yan yana 5 yayı gören merkez açı kaç derecedir? Bu 5 yayın toplam uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

2 Çemberinin uzunluğu 60 cm olan bir çemberde bir yayın uzunluğu 15 cm'dir. Bu yayı gören merkez açı kaç derecedir?

Çözüm

Daire dilimi ve adil paylaşım: Eş dilimler, eş alanlar

BAŞLAYALIM

Dört arkadaş büyük bir pizzayı paylaşacaktır. Pizza 4 eş dilime ya da 8 eş dilime kesilirse bir kişinin yediği pizza miktarı değişir mi? Pizzayı kesen kişi dilimleri eş yapmazsa paylaşım adil olur mu?

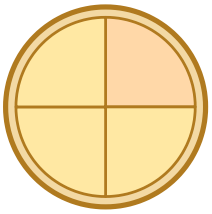
Aynı dairenin merkez açıları eşit olan dilimleri **eştir**: üst üste konulunca çakışırlar, alanları eşittir. Adil paylaşım için dilimlerin merkez açıları eşit olmalıdır. Aynı dairede merkez açısı büyük olan dilimin alanı da büyüktür.

NOTLARIM

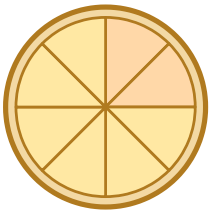
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Dört kişiye adil paylaşım

Dört arkadaş aynı büyüklükteki iki pizzadan birini 4 eş dilime, öbürünü 8 eş dilime kesmiştir. Birinci pizzadan her kişiye 1 dilim, ikinci pizzadan her kişiye 2 dilim verilmiştir. Kişi başına düşen pay iki pizzada aynı mıdır?

Çözüm



4 eş dilim



8 eş dilim

1. adım 4 eş dilimde bir dilimin merkez açısı 360 : 4 = 90 derecedir.

2. adım 8 eş dilimde bir dilimin merkez açısı 360 : 8 = 45 derecedir; 2 dilim: 45 + 45 = 90 derece.

3. adım Merkez açıları toplamı eşit olan parçalar, aynı dairenin aynı kadar alanını kaplar.

4. adım Cevap:
Kişi başına düşen pay iki pizzada da **aynıdır**: pizzanın dörtte biri.

UYARI

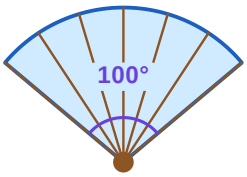
Dilim sayısı arttıkça her dilim küçülür ama kişi başına düşen pay değişmez; pay, kişinin aldığı dilimlerin merkez açıları toplamına bağlıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Aynı yelpaze, üç açılış

Aynı yelpaze üç kez açılmıştır: 60°, 90° ve 100°. Yelpazenin kumaşı merkeze kadar uzanmaktadır. Kumaşın kapladığı bölgeleri büyükten küçüğe sıralayınız. Hesap yapmadan nasıl karar verirsiniz?

Çözüm



1. adım Yelpazenin çubukları aynı uzunluktadır; üç durumda da aynı dairenin dilimleri oluşur.

2. adım Aynı dairede merkez açısı büyük olan dilim daha büyük bölge kaplar.

3. adım Cevap:
100°, 90°, 60° sırasıyla **büyükten küçüğe** sıralanır.

Zeynep Benim dilimim de 40°, seninki de 40°; eşit yedik. Z

Mert Ama benimki büyük boy pizzadan! M

Ö **Öğretmen** Hanginiz haklı? Bir dilimin büyüklüğü merkez açıdan başka neye bağlı?

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Aynı açı, farklı boy

Yarıçapı 10 cm olan küçük boy pizzadan ve yarıçapı 20 cm olan büyük boy pizzadan merkez açısı 40° olan birer dilim kesilmiştir. Hangi dilim daha büyüktür? Büyük dilim küçüğün kaç katıdır?

Çözüm



küçük boy büyük boy

1. adım Merkez açılar eşittir; ikisi de kendi pizzasının aynı oranda bir parçasıdır.

2. adım Büyük pizzanın yarıçapı 2 katıdır; dairenin alanı 2 · 2 = 4 katıdır (MAT.7.4.7).

3. adım Aynı oranda parçalar alındığı için büyük dilim de küçüğün 4 katıdır.

4. adım Cevap:
Büyük boyun dilimi daha büyüktür; küçüğün **4 katıdır**. Dilimin büyüklüğü hem **merkez açıya** hem **yarıçapa** bağlıdır.

BİLGİ · Merak edin

Arabanın cam sileceği bir merkez etrafında dönerek camı siler. Silecek kolu daha geniş bir açıyla dönerse temizlenen bölge nasıl değişir? Bu soruyu 7. bölümde yeniden düşüneceğiz.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Adil Kesim
Pizzayı kişi sayısına göre kesim çizgilerini döndürerek bölmek; dilimlerin açıları eşit olmayınca paylaşımın adil olmadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Üst Üste Koy
İki dilimi üst üste koyup hangisinin öbürünü örttüğüne bakmak; dilimin büyüklüğünün açıya ve yarıçapa bağlı olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Yelpaze Aç
Yelpazenin açılma açısını değiştirip kumaşın tam dairenin kaçta kaçını kapladığını deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Hangisi büyük?

Aynı dairenin 70°'lik ve 110°'lik dilimlerinden hangisinin alanı büyüktür?

Çözüm

Aynı dairede açı büyük → alan büyük

Cevap: **110°'lik dilim**

SIRA SENDE

Eş dilimler, eş alanlar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aynı daireden merkez açıları 50°, 130°, 90° ve 20° olan dört dilim kesilmiştir. Dilimleri alanlarına göre büyükten küçüğe sıralayınız ve gerekçenizi yazınız.

Çözüm

2 Yarıçapı 5 cm ve 8 cm olan iki daireden merkez açısı 60° olan birer dilim kesilmiştir. Hangi dilimin alanı daha büyüktür? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Kişi başı pay

6 eş dilime kesilen bir pizzadan 2 dilim yiyen kişi, 3 eş dilime kesilen aynı büyüklükteki pizzadan kaç dilim yemelidir ki aynı miktarı yesin?

Çözüm

$$2 \cdot 60 = 120 \text{ derece}$$
$$120 : 120 = 1$$

Cevap: 1 dilim

Eş dilimlerle daire diliminin alanı: Dairenin alanını bölmek

BAŞLAYALIM

Dairesel bir pastanın üst yüzünün alanını biliyorsunuz. Pasta 6 eş dilime kesilirse bir dilimin üst yüzünün alanını nasıl bulursunuz? Dilimin merkez açısı kaç derecedir?

Bir dilimin merkez açısı 360°'yi tam bölüyorsa daire bu dilime eş dilimlere ayrılabilir. Dilimin alanı üç adımda bulunur:

1. **1. adım:** Eş dilim sayısı = 360° : merkez açının ölçüsü.
2. **2. adım:** Dairenin alanı = π · r² (Dairenin Alanı fasikülü).
3. **3. adım:** Daire diliminin alanı = dairenin alanı : eş dilim sayısı.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Altıya kesilen pasta

Yarıçapı 12 cm olan dairesel bir pastanın üst yüzü, merkez açısı 60° olan eş dilimlere kesilmiştir. Bir dilimin üst yüzünün alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım Eş dilim sayısı: 360 : 60 = 6.

2. adım Dairenin alanı: 3 · 12 · 12 = 432 cm².

3. adım Bir dilim: 432 : 6 = 72.

4. adım Cevap:
Bir dilimin alanı 72 cm²dir.

Yarım ve çeyrek daire: Merkez açısı 180° olan dilim **yarım daire**, 90° olan dilim **çeyrek daire**dir; alanları dairenin alanının yarısı ve dörtte biridir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Yarım ve çeyrek daire

Yarıçapı 14 cm olan bir dairede yarım dairenin ve çeyrek dairenin alanları kaçar santimetrekare-dir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım Dairenin alanı: 3 · 14 · 14 = 588 cm².

2. adım Yarım daire: 360 : 180 = 2 eş dilim; 588 : 2 = 294.

3. adım Çeyrek daire: 360 : 90 = 4 eş dilim; 588 : 4 = 147.

4. adım Cevap:
Yarım dairenin alanı 294 cm², çeyrek dairenin alanı 147 cm²dir.

DİKKAT

Eş dilim sayısı bulunurken **tam açı (360°)** kullanılır. Merkez açıyı 180°'ye bölmek dilim sayısını yarıya indirir ve dilimin alanını 2 katı büyük gösterir.

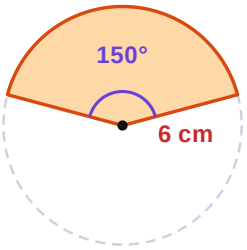
Birden çok eş dilimden oluşan dilim: Merkez açısı 360°'yi tam bölmeyen bir dilim, açısını bölen daha küçük eş dilimlerden kurulabilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Eş dilimlerden kurmak

Yarıçapı 6 cm olan bir dairede merkez açısı 150° olan dilimin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım 150, 360'ı tam bölmez; ama 30 her ikisini de böler: 150 : 30 = 5. Dilim, 30°'lik 5 eş dilimden oluşur.

2. adım Dairenin alanı: 3 · 6 · 6 = 108 cm²; 30°'lik eş dilim sayısı 360 : 30 = 12.

3. adım 30°'lik bir dilim 108 : 12 = 9 cm²; 5 dilim 5 · 9 = 45.

4. adım Cevap:
Dilimin alanı 45 cm²dir.

BİLGİ · Peki ya ...?

Merkez açısı 7° ya da 100° olan bir dilimde eş dilim sayısı doğal sayı çıkmaz; ortak bölenle kurmak da uzun sürer. Böyle dilimlerin alanını bulmak için yay uzunluğundaki ilişkiye bakacağız (4. bölüm).

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Eş dilim sayısı ve dilim alanı (tablo tamamlama)

Dairenin alanı 840 cm²'dir. Her satırdaki boşluğu kutudaki sayılarla doldurunuz.

1. Merkez açısı 60° olan dilim: dairede ☐ eş dilim vardır; bir dilimin alanı ☐ cm²'dir.
2. Bir dilimin merkez açısı tam açının sekizde biri: dairede ☐ eş dilim vardır; bir dilimin alanı ☐ cm²'dir.
3. Çeyrek daire: dairede ☐ eş dilim vardır; alanı ☐ cm²'dir.
4. Merkez açısı 30° olan dilim: dairede ☐ eş dilim vardır; alanı ☐ cm²'dir.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

6 Dilim Sayacı
Seçilen dilimi dairenin etrafında çoğaltıp daire doluncaya kadar kaç dilim gerektiğini 360 : açı işlemiyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Pasta Paylaştırıcı
Alanı verilen pastayı farklı sayılarda eş dilime kesip bir dilimin açısını ve alanını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

8 Dilim Kurucu
Hedef dilimi küçük eş dilim kartlarıyla kurup dilimin alanını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Dilim alanını eş dilimlerle bulunuz

Cevaplar

r yarıçaptır. Her maddede dilimin, dairenin kaç eş diliminden biri ya da kaçı olduğunu düşünerek alanını bulunuz. (π = 3 alınız.)

MADDE	DİLİM ALANI	MADDE	DİLİM ALANI
1. r = 10 cm, 60°		**2. r = 4 cm, 90°**	
3. r = 6 cm, yarım daire		**4. r = 8 cm, çeyrek daire**	
5. r = 12 cm, 30°'lik 3 eş dilim		**6. r = 6 cm, 40°'lik 2 eş dilim**	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 14 · Çeyrek daire**

Yarıçapı 4 m olan bir dairenin çeyreğinin alanı kaç metrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

$$3 \cdot 4 \cdot 4 = 48$$
$$48 : 4 = 12$$

Cevap: 12 m²

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 15 · Yarım daire**

Yarıçapı 10 cm olan yarım dairenin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

$$3 \cdot 10 \cdot 10 = 300$$
$$300 : 2 = 150$$

Cevap: 150 cm²

SIRA SENDE

Eş dilimlerle dilim alanı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Yarıçapı 6 cm olan bir dairede merkez açısı 40° olan eş dilimler kesilecektir. Daireden kaç eş dilim elde edilir? Bir dilimin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

2 Yarıçapı 8 cm olan bir dairede merkez açısı 135° olan dilimi 3 eş dilime ayırarak bu dilimin alanını bulunuz. (π = 3 alınız.)

Çözüm

Yaydan dilime: Merkez açı ile dilim alanı arasındaki orantılı ilişki

BAŞLAYALIM

Bir çemberde merkez açı 2 katına çıkınca gördüğü yayın uzunluğu 2 katına çıkıyordu. Aynı dairede merkez açı 2 katına çıkınca daire diliminin alanı için ne söylenebilir? Bu tahmini nasıl sınarsınız?

Yay için bildiğimiz ilişkiyi dilime **benzeterek** taşıyalım: Yay, çemberin bir parçasıdır; dilim, dairenin bir parçasıdır. Bir dilim dairenin kaçta kaçıysa, yayı da çemberin o kadarıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Benzetme tablosu

Yarıçapı 20 cm olan bir dairede merkez açı tam açıdan başlanarak her seferinde yarıya indirilmiştir. Her merkez açı için gördüğü yayın uzunluğunu ve dilimin alanını tabloda gösteriniz. Ne gözlersiniz? ($\pi = 3$ alınız.)

Çözüm

Tablo: Merkez Açı, Yay ve Dilim

Merkez açı	Açı : 360°	Yay uzunluğu (cm)	Dilim alanı (cm²)
360°	1	120	1 200
180°	$\frac{1}{2}$	60	600
90°	$\frac{1}{4}$	30	300
45°	$\frac{1}{8}$	15	150

1. adım Ç = 2 · 3 · 20 = 120 cm; dairenin alanı 3 · 20 · 20 = 1 200 cm².

2. adım Açı her yarıya indiğinde yay da dilim alanı da yarıya iner.

3. adım Her satırda yay : çember, dilim : daire ve açı : 360° oranları eşittir.

4. adım Cevap:
Yay uzunluğu ve dilim alanı merkez açıyla **aynı katta** değişir.

ALTIN BİLGİ · Daire diliminin alanı

Daire diliminin alanı, daire diliminin açısının ölçüsüyle orantılıdır. Aynı dairede merkez açının ölçüsü ile gördüğü yayın uzunluğu ve daire diliminin alanı doğru orantılıdır.

$$\text{Yay uzunluğu} = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot \frac{\text{merkez açının ölçüsü}}{360°}$$

$$\text{Daire diliminin alanı} = \pi \cdot r^2 \cdot \frac{\text{merkez açının ölçüsü}}{360°}$$

İkisinde de bütün (çemberin uzunluğu, dairenin alanı) aynı kesirle çarpılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · 360°'yi tam bölmeyen açı

Yarıçapı 18 cm olan bir dairede merkez açısı 100° olan dilimin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım Dairenin alanı: $3 \cdot 18 \cdot 18 = 972$ cm².

2. adım Dilim, dairenin $\frac{100}{360} = \frac{5}{18}$'idir.

3. adım $972 : 18 = 54$; $54 \cdot 5 = 270$.

4. adım Cevap:
Dilimin alanı 270 cm²dir.

Orantı kurarak: Orantı kurmayı Doğru Orantı Problemleri fasikülünde öğrendiniz. Dilimin alanı ile dairenin alanının oranı, merkez açının 360°'ye oranına eşittir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Orantı kurarak

Alanı 324 cm² olan bir dairede merkez açısı 80° olan dilimin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

1. adım Orantı: $\frac{\text{dilimin alanı}}{324} = \frac{80}{360}$.

2. adım $\frac{80}{360} = \frac{2}{9}$; dilimin alanı $= 324 \cdot \frac{2}{9}$.

3. adım $324 : 9 = 36$; $36 \cdot 2 = 72$.

4. adım Cevap:
Dilimin alanı 72 cm²dir. Bu yol 360°'yi tam bölmeyen açılarda da çalışır.

UYARI

Merkez açı 360°'ye oranlanmadan doğrudan çarpılırsa ($\pi \cdot r^2 \cdot 100$) sonuç dairenin alanından bile büyük çıkar. Bir dilimin alanı her zaman dairenin alanından küçüktür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Bağıntıyla

Yarıçapı 6 cm olan dairede merkez açısı 70° olan dilimin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

$$\underset{108 \cdot 70 : 360}{\text{Dairenin alanı}} = \underset{21}{108}$$

Cevap: 21 cm²

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Yay ve dilim: boşlukları doldurunuz

Boşlukları kutudaki ifadelerle doldurunuz: yay uzunluğu, dilim alanı, çemberin uzunluğu, dairenin alanı, 360°, doğru orantılı, 2 katına.

1. Aynı çemberde merkez açı 2 katına çıkarsa gördüğü yayın uzunluğu [ ] çıkar.
2. Yay uzunluğunun [ ] oranı, merkez açının ölçüsünün 360°'ye oranına eşittir.
3. Benzer şekilde dilim alanının [ ] oranı da merkez açının ölçüsünün [ ] oranına eşittir.
4. Aynı dairede merkez açının ölçüsü ile daire diliminin alanı [ ].
5. Merkez açı 90° olan dilimin yayı çemberin dörtte biri ise [ ] da dairenin alanının dörtte biridir.
6. Merkez açı ile [ ] arasındaki ilişki, dilim alanına benzetilerek taşınır.

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 İkiz Tablo
Merkez açıyı değiştirip yayı ve dilimi aynı renkle boyamak; üç oranın her denemede eşit olduğunu deney defterinden bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Doğru mu Orantılı?
Merkez açı–dilim alanı noktalarını grafikte işaretleyip başlangıç noktasından geçen bir ışın üzerinde dizildiklerini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Kaçta Kaç?
Verilen dilimin dairenin kaçta kaçı olduğunu açıyı 360°'ye oranlayarak bulmak ve daireyi dilimlerle doldurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Kaçta kaç?

Merkez açısı 80° olan bir dilim dairenin kaçta kaçıdır?

Çözüm

$$\frac{80}{360} = \frac{2}{9}$$

Cevap: $\frac{2}{9}$

SIRA SENDE

Yaydan dilime · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Yarıçapı 10 cm olan bir dairede çemberin uzunluğu 60 cm, dairenin alanı 300 cm²'dir (π = 3). Tablodaki boşlukları doldurunuz.

Merkez açı	360°	180°	90°	36°
Yay (cm)	60			6
Dilim alanı (cm²)	300		75	

Çözüm

2 Yarıçapı 10 cm olan bir dairede merkez açısı 84° olan dilimin alanını bulunuz. (π = 3 alınız.)

Çözüm

Ters yönde düşünmek: Dilim alanından merkez açıya ve yarıçapa

BAŞLAYALIM

Bir pastadan kesilen dilimin üst yüzünün alanı, pastanın üst yüzünün alanının sekizde biridir. Dilimin merkez açısı kaç derecedir? Pastanın yarıçapını bulmak için başka hangi bilgi gerekir?

Orantıdaki dört nicelikten (dilimin alanı, dairenin alanı, merkez açı, 360°) üçü bilinirse dördüncüsü bulunur. Merkez açı istenirse dilimin dairenin kaçta kaçı olduğu bulunur ve 360° bu kesirle çarpılır. Yarıçap istenirse önce dairenin alanı bulunur, sonra π · r² eşitliğinden r bulunur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Merkez açıyı bulmak

Alanı 540 cm² olan bir daireden alanı 165 cm² olan bir dilim kesilmiştir. Dilimin merkez açısı kaç derecedir?

Çözüm

1. adım Dilim, dairenin $\frac{165}{540} = \frac{11}{36}$'sıdır.

2. adım Merkez açı: $360 \cdot \frac{11}{36} = 10 \cdot 11 = 110$.

3. adım Cevap:
Merkez açı 110°dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Yarıçapı bulmak

Merkez açısı 40°, alanı 27 cm² olan bir daire diliminin yarıçapı kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım 40°, tam açının 9'da biridir (360 : 40 = 9). Dilim dairenin 9'da biridir.

2. adım Dairenin alanı: 27 · 9 = 243 cm².

3. adım 3 · r² = 243 → r² = 81 → r = 9 (9 · 9 = 81).

4. adım Cevap:
Yarıçap 9 cmdir.

DİKKAT

Dilimin alanından dairenin alanına geçerken dilimin alanı, dairenin kaçta kaçıysa o kesrin ters çevrilmişiyle çarpılır (ya da kesre bölünür). Kesirle çarpmak alanı küçültür ve yanlış sonuç verir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Yaydan dilime

Yarıçapı 15 cm olan bir dairede uzunluğu 40 cm olan bir yayı gören dilimin merkez açısı kaç derecedir? Dilimin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım Ç = 2 · 3 · 15 = 90 cm.

2. adım Yay, çemberin $\frac{40}{90} = \frac{4}{9}$'udur; merkez açı $360 \cdot \frac{4}{9} = 160$ derece.

3. adım Dairenin alanı $3 \cdot 15 \cdot 15 = 675$ cm²; dilimin alanı $675 \cdot \frac{4}{9} = 300$.

4. adım Cevap:
Merkez açı 160°, dilimin alanı 300 cm²dir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Hangisi eksik? (eşleştirme)

Her dilim kartındaki bilinmeyeni bulup sonucun yazdığı sütuna yazınız. (π = 3 alınız.)

Dairenin alanı 480 cm², merkez açı 30°: dilimin alanı kaç cm²?

Dairenin alanı 720 cm², dilimin alanı 80 cm²: merkez açı kaç derece?

Dairenin alanı 630 cm², merkez açı 40°: dilimin alanı kaç cm²?

Dairenin alanı 252 cm², dilimin alanı 49 cm²: merkez açı kaç derece?

Dairenin alanı 400 cm², dilimin alanı 100 cm²: merkez açı kaç derece?

Yarıçap 10 cm, merkez açı 108°: dilimin alanı kaç cm²?

Merkez açı 36°, dilimin alanı 30 cm²: dairenin yarıçapı kaç cm?

Merkez açı 72°, dilimin alanı 60 cm²: dairenin yarıçapı kaç cm?

40	70	90	10

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Kayıp Nicelik
Kartta kapalı olan niceliği orantının hücrelerine sayıları yerleştirerek bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Yarıçap Dedektifi
Merkez açısı ve alanı verilen dilimin yarıçapını denemeler yaparak bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Daireyi bulmak

Merkez açısı 90° olan bir dilimin alanı 13 m²'dir. Dairenin alanı kaç metrekaredir?

Çözüm

Dilim dairenin dörtte biri

$13 \cdot 4 = 52$

Cevap: 52 m²

KALEM KÂĞIT

Eksik niceliği bulunuz

KK

Cevaplar

Her maddede yarıçap (r), merkez açı, yay uzunluğu, dilim alanı ve dairenin alanından bazıları verilmiştir. Soru işaretiyle istenen niceliği bulunuz. (π = 3 alınız.)

MADDE	İSTENEN	MADDE	İSTENEN
1. r = 10 cm, dilim 50 cm², merkez açı = ?		**2.** Merkez açı 90°, dilim 12 cm², r = ?	
3. Daire 432 cm², merkez açı 30°, dilim = ?		**4.** r = 6 cm, yay 9 cm, merkez açı = ?	
5. Merkez açı 60°, dilim 18 cm², r = ?		**6.** r = 8 cm, yay 12 cm, dilim = ?	

SIRA SENDE

Ters yönde düşünmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Alanı 432 cm² olan bir daireden alanı 96 cm² olan bir dilim kesilmiştir. Dilimin merkez açısı kaç derecedir?

Çözüm

2 Merkez açısı 30° olan bir dilimin alanı 16 cm²'dir. Dairenin yarıçapı kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Açıyı bulmak

Bir dilimin alanı dairenin alanının altıda biridir. Merkez açısı kaç derecedir?

Çözüm

$$360 : 6 = 60$$

Cevap: 60°

Neler değişir? Merkez açı, yarıçap ve dilim alanı

BAŞLAYALIM

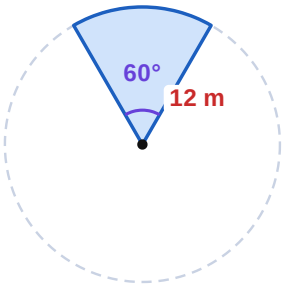
Bir güvenlik kamerasının görüş açısı 2 katına çıkarılıyor; başka bir kameranın ise görebildiği uzaklık 2 katına çıkarılıyor. Hangisinin gözetlediği bölge daha çok büyür?

Yarıçap aynı kalıp merkez açı 2 (3) katına çıkarsa dilim alanı da 2 (3) katına çıkar; bu, orantılı ilişkinin sonucudur. Merkez açı aynı kalıp yarıçap 2 katına çıkarsa dairenin alanı 4 katına çıktığı için dilim alanı da 4 katına çıkar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Güvenlik kamerası

Bir güvenlik kamerası 60°'lik bir açıyla 12 m uzaklığa kadar görebilmektedir. Kameranın gözetlediği bölge bir daire dilimidir. a) Bu bölgenin alanı kaç metrekaredir? b) Görüş açısı 2 katına çıkarılırsa, c) görüş uzaklığı 2 katına çıkarılırsa alan kaç katına çıkar? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım a) Dairenin alanı $3 \cdot 12 \cdot 12 = 432$ m²; 60° dairenin 6'da biridir: $432 : 6 = 72$ m².

2. adım b) 120° dairenin 3'te biridir: $432 : 3 = 144$ m²; alan 2 katına çıkar.

3. adım c) Yarıçap 24 m: dairenin alanı $3 \cdot 24 \cdot 24 = 1\,728$ m²; $1\,728 : 6 = 288$ m²; alan 4 katına çıkar.

4. adım Cevap:
a) 72 m²; b) 2 katına; c) 4 katına. Uzaklığı artırmak bölgeyi daha çok büyütür.

UYARI

Dilim alanı merkez açıyla orantılıdır, yarıçapla orantılı değildir: yarıçap 2 katına çıkınca alan 2 katına değil, 4 katına çıkar.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Açı 2 katı, yarıçap yarısı

Merkez açısı 60° ve yarıçapı 26 cm olan bir dilim ile merkez açısı 240° ve yarıçapı 13 cm olan bir dilimin alanlarını karşılaştırınız. (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım 1. dilim: dairenin alanı 3 · 26 · 26 = 2 028 cm²; 60° altıda biridir: 2 028 : 6 = 338 cm².

2. adım 2. dilim: dairenin alanı 3 · 13 · 13 = 507 cm²; 240° dairenin üçte ikisidir: 507 : 3 · 2 = 338 cm².

3. adım Kontrol: açı 4 katına çıkmış (alan 4 katı), yarıçap yarıya inmiş (alan dörtte biri); etkiler birbirini götürür.

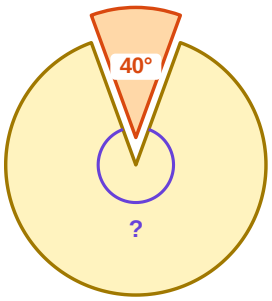
4. adım Cevap:
İki dilimin alanı **eşittir** (338 cm²).

Tamamlayan dilim: Bir daireden merkez açısı 60° olan dilim çıkarılırsa kalan parça da merkez açısı 300° olan bir daire dilimidir. İki dilimin merkez açıları toplamı 360°, alanları toplamı dairenin alanıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Peynir tekerinden kalan

Yarıçapı 21 cm olan dairesel bir peynir tekerinden merkez açısı 40° olan bir dilim kesilmiştir. Kalan parçanın üst yüzünün alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım Dairenin alanı: 3 · 21 · 21 = 1 323 cm².

2. adım 1. yol: Kalan parça 360 − 40 = 320 derecelik dilimdir; dairenin 9'da 8'idir: 1 323 : 9 · 8 = 1 176.

3. adım 2. yol: Kesilen dilim 1 323 : 9 = 147 cm²; kalan 1 323 − 147 = 1 176.

4. adım Cevap:
Kalan parçanın alanı 1 176 cm²dir.

KONU **Daire Diliminin Alanı**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Dilim alanı nasıl değişir? (doğru–yanlış)

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Değişmeyen nicelikler aynı kalmaktadır.

1.	Merkez açı 2 katına çıkarsa dilimin alanı 2 katına çıkar.	D	Y
2.	Yarıçap 2 katına çıkarsa dilimin alanı 2 katına çıkar.	D	Y
3.	Yarıçap 3 katına çıkarsa dilimin alanı 9 katına çıkar.	D	Y
4.	Merkez açı 2 katına çıkıp yarıçap yarıya inerse dilimin alanı yarıya iner.	D	Y
5.	Merkez açı 3 katına çıkarsa dilimin yayı 9 katına çıkar.	D	Y
6.	Bir daireden 60°'lik dilim çıkarılınca kalan parça 300°'lik bir daire dilimidir.	D	Y
7.	Merkez açıları eşit iki dilimin alanları her zaman eşittir.	D	Y
8.	Bir dilim ile kalan dilimin alanları toplamı dairenin alanıdır.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

14 İki Düğme
Dilimin merkez açısını ve yarıçapını ayrı düğmelerle değiştirip alanın kaç katına çıktığını defetere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Eşit Alan Avı
Hedef dilimle aynı alana sahip başka bir dilimi açı ve yarıçap düğmeleriyle kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Kalan Dilim
Pizzadan bir dilim alıp alınan ve kalan dilimlerin açılarını ve alanlarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Açı 3 katı

Yarıçapı aynı kalan bir dilimin merkez açısı 3 katına çıkarılırsa alanı kaç katına çıkar?

Çözüm

Alan açıyla orantılı

Cevap: 3 katına

NOTLARIM

SIRA SENDE

Neler değişir? · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir dilimin yarıçapı değiştirilmeden merkez açısı 3 katına çıkarılmıştır. Dilimin alanı nasıl değişir? Açıklayınız.

Çözüm

2 10 cm uzunluğundaki bir çubuk tam ortasından sabitlenip 60° döndürülmüştür. Çubuğun iki ucunun taradığı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Kalan dilim

Bir daireden 100°'lik dilim çıkarılırsa kalan dilimin merkez açısı kaç derece olur?

Çözüm

$$360 - 100 = 260$$

Cevap: **260°**

Günlük hayatta daire dilimi: Yelkovan, fıskiye ve dilimin üçgene benzemesi

BAŞLAYALIM

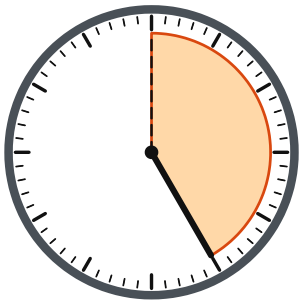
Duvar saatinin yelkovanı 25 dakikada kadranın üzerinde nasıl bir bölge tarar? Bu bölgenin merkez açısını hangi bilgiyle bulursunuz?

Günlük hayatta dönen bir kolun ya da ibrenin taradığı bölge, yarıçapı kolun boyu olan bir daire dilimidir. Önce bağlamdan iki nicelik okunur: **yarıçap** (kolun boyu, suyun ulaştığı uzaklık) ve **merkez açı** (dönme açısı). Yelkovan 60 dakikada 360° döndüğü için 1 dakikada 6° döner. Bu bölümdeki bağlamlarda yalnız bir dilim vardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Yelkovanın taradığı bölge

Boyu 16 cm olan bir yelkovan 25 dakikada kadranın üzerinde bir bölge taramıştır. Bu bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım Merkez açı: 25 · 6 = 150 derece; 150, tam açının 12'de 5'idir.

2. adım Dairenin alanı: 3 · 16 · 16 = 768 cm².

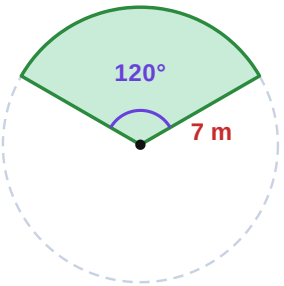
3. adım 768 : 12 = 64; 64 · 5 = 320.

4. adım Cevap:
Taranan bölgenin alanı 320 cm²dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Fıskiye

Bir bahçe fıskiyesi suyu 7 m uzağa ulaştırmakta ve 120°'lik bir açıyla dönerek sulama yapmaktadır. Sulanan bölgenin alanı kaç metrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım Sulanan bölge yarıçapı 7 m, merkez açısı 120° olan bir dilimdir; 120°, tam açının 3'te biridir.

2. adım Dairenin alanı: 3 · 7 · 7 = 147 m²; 147 : 3 = 49.

3. adım Cevap:
Sulanan bölgenin alanı 49 m²dir.

DİKKAT

Bağlamdaki dönme açısı merkez açıdır: yelkovan 60 dakikada, akrep 12 saatte 360° döner. Kolun boyu yarıçaptır, çap değildir.

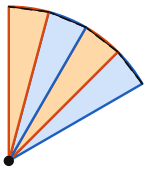
BİLGİ · Dilim üçgene benzer

Çok ince bir daire dilimi, tabanı yay, yüksekliği yarıçap olan bir üçgene benzer. İnce dilimler yan yana konunca (Dairenin Alanı fasikülündeki dikdörtgen dizilişi gibi) dilimin alanı **yay uzunluğu · r : 2** olur. Bu, dilimin alanını bulmanın ikinci bir yoludur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · İkinci yol: Yay ve yarıçap

Bir dilimin yayının uzunluğu 28 cm, yarıçapı 12 cm'dir. Dilimin alanını önce yay uzunluğu · r : 2 ile, sonra merkez açıyı bularak bağıntıyla hesaplayınız. (π = 3 alınız.)

Çözüm



1. adım 1. yol: 28 · 12 : 2 = 168.

2. adım 2. yol: Ç $= 2 \cdot 3 \cdot 12 = 72$ cm; yay çemberin $\frac{28}{72} = \frac{7}{18}$'idir; merkez açı $360 \cdot \frac{7}{18} = 140$ derece.

3. adım Dairenin alanı 432 cm²; dilim $432 \cdot \frac{7}{18} = 24 \cdot 7 = 168$.

4. adım Cevap:
İki yol da 168 cm² verir.

BİLGİ · Cam sileceği

Arabanın cam sileceğinde lastik kolun tamamı boyunca uzanıyorsa silinen bölge yarıçapı kolun boyu olan bir dilimdir. Gerçek sileceklerde lastik kolun yalnız dış kısmındadır; bu durumdaki bölge Daire, Daire Dilimi, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Alanı problemlerinde (MAT.7.4.10) ele alınacaktır.

KONU **Daire Diliminin Alanı**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Saat Tarayıcı
Yelkovanı dakika dakika ileri alıp taradığı dilimin açısını ve alanını deftere yazmak; alanın dakikayla orantılı olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 İnce Dilim Üçgen Olur mu?
Dilimi ince dilimlere bölüp üçgenlerin alanları toplamını dilimin alanıyla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Taranan alanı bulunuz

KK

Cevaplar

Her maddede dönen bir kolun uzunluğu ve dönme bilgisi verilmiştir. Kolun taradığı bölgenin alanını bulunuz. (π = 3 alınız.)

MADDE	TARANAN ALAN	MADDE	TARANAN ALAN
1. Yelkovan 8 cm, 30 dakika		**2.** Fıskiye 10 m, 72°	
3. Bariyer kolu 3 m, 80°		**4.** Silecek kolu ve lastiği 20 cm, 90°	
5. Kantar ibresi 12 cm, 60°			

SIRA SENDE

Günlük hayatta dilim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir otopark bariyerinin kolu 4 m uzunluğundadır ve açılırken 60° döner. Kolun taradığı bölgenin alanı kaç metrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

2 Yarıçapı 6 cm olan bir dilimin yay uzunluğu 12 cm'dir. Dilimin alanını iki yolla bulup sonuçları karşılaştırınız. (π = 3 alınız.)

Çözüm

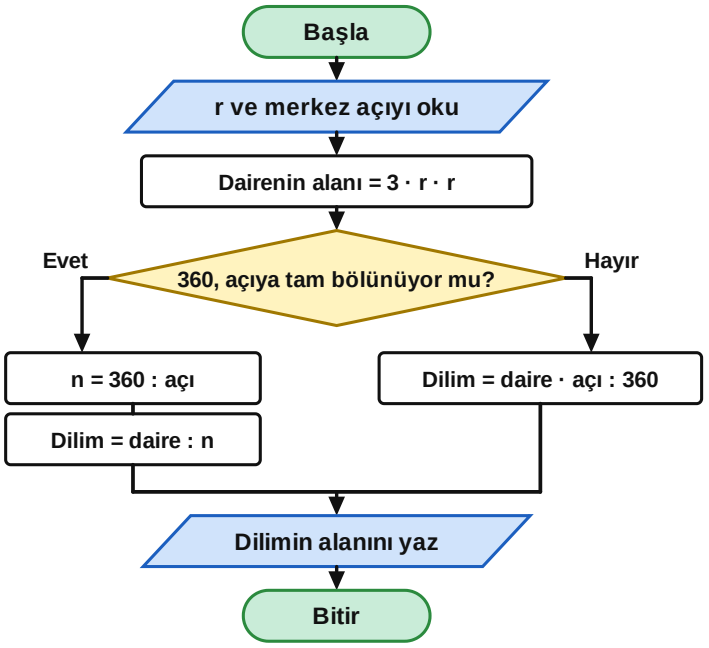
Dilim alanını değerlendirmek: Algoritma, iki yol ve hatalı çözümler

BAŞLAYALIM

İki arkadaş aynı dilimin alanını bulmuştur: biri dairenin alanını eş dilim sayısına bölmüş, öbürü orantı kurmuştur. İkisi aynı sonucu mu bulur? Hangi dilimde birinin yolu işe yaramaz?

BİLGİ · Zenginleştirme · Algoritma

Dilim alanı algoritması (sahte kod): 1. Başla. 2. r ve merkez açıyı oku. 3. Dairenin alanı = 3 · r · r. 4. 360, merkez açıya tam bölünüyor mu? Evet ise eş dilim sayısı n = 360 : açı ve dilimin alanı = dairenin alanı : n; hayır ise dilimin alanı = dairenin alanı · açı : 360. 5. Sonucu birimiyle yaz. 6. Bitir.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Algoritmanın iki dalı

Yukarıdaki akış şemasına önce “r = 10 cm, merkez açı 60°”, sonra “r = 12 cm, merkez açı 100°” girdileri verilmiştir. Her girdi hangi daldan geçer ve çıktısı ne olur? (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım 1. girdi: dairenin alanı 300 cm²; 360, 60'a tam bölünür (Evet): n = 6; dilim 300 : 6 = 50 cm².

2. adım 2. girdi: dairenin alanı 432 cm²; 360, 100'e tam bölünmez (Hayır): dilim 432 · 100 : 360 = 120 cm².

3. adım Cevap:
Çıktılar 50 cm² ve 120 cm²dir.

İki yolu karşılaştırmak: Eş dilim yolu yalnız açı 360°'yi tam bölünce kısadır; bağıntı ve orantı yolu her açıda çalışır. Aynı dilim iki yolla çözülüp sonuçlar karşılaştırılarak çözüm kontrol edilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 35 · İki yol, bir sonuç

Yarıçapı 8 cm olan bir dairede merkez açısı 45° olan dilimin alanını eş dilim yoluyla ve orantı kurarak bulunuz. (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım Dairenin alanı: 3 · 8 · 8 = 192 cm².

2. adım Eş dilim yolu: 360 : 45 = 8 eş dilim; 192 : 8 = 24.

3. adım Orantı yolu: $\frac{\text{dilimin alanı}}{192} = \frac{45}{360} = \frac{1}{8}$; dilimin alanı $192 : 8 = 24$.

4. adım Cevap:
İki yol da 24 cm² verir.

Hatalı çözümü bulmak: Sık hatalar: açıyı 180°'ye oranlamak; çapı yarıçap yerine yazmak; dilim alanını yay uzunluğu bağıntısıyla (2 · π · r) hesaplamak; orantıda nicelikleri yanlış eşleştirmek; alanı cm ile yazmak.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 36 · Hata avı

Yarıçapı 30 cm olan bir dairede merkez açısı 70° olan dilimin alanı için üç öğrenci şu sonuçları bulmuştur: Ece 1 050 cm², Kaan 35 cm², Mert 2 100 cm². Her öğrencinin hatasını bulup doğru alanı hesaplayınız. (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım Dairenin alanı 3 · 30 · 30 = 2 700 cm²; doğru alan 2 700 · 70 : 360 = 525.

2. adım Ece açıyı 180°'ye oranlamıştır: 2 700 · 70 : 180 = 1 050.

3. adım Kaan yay uzunluğunu hesaplamıştır: 2 · 3 · 30 · 70 : 360 = 35.

4. adım Mert çap ile hesaplamıştır: 3 · 60 · 60 · 70 : 360 = 2 100.

5. adım Cevap:
Doğru alan 525 cm²dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 37 · Hangi dal?

Dilim alanı algoritmasına merkez açı olarak 70° verilirse tam bölünme sorusunun cevabı ne olur?

Çözüm

Tam açı 70'e tam bölünmez

Cevap: Hayır

Toparlayalım

Tablo: Yaydan Dilime Benzetme

Çemberde	Dairede
Yay, çemberin bir parçasıdır.	Dilim, dairenin bir parçasıdır.
Ç = 2 · π · r	Dairenin alanı = π · r²
Yay uzunluğu = $2 \cdot \pi \cdot r \cdot \frac{\text{merkez açının ölçüsü}}{360°}$	Dilimin alanı = $\pi \cdot r^2 \cdot \frac{\text{merkez açının ölçüsü}}{360°}$
Merkez açı k katı → yay k katı	Merkez açı k katı → dilim alanı k katı

Tablo: Ne Verildi, Ne İsteniyor?

Ne verildi?	Ne isteniyor?	Yol
r ve merkez açı	Dilimin alanı	π · r²'yi açı : 360 ile çarpmak
Dairenin alanı, dilimin alanı	Merkez açı	360'ı dilim : daire kesriyle çarpmak
Merkez açı, dilimin alanı	Yarıçap	Önce dairenin alanı, sonra r²
r ve yay uzunluğu	Dilimin alanı	Yay : çemberden açı ya da yay · r : 2

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 38 · Hatayı bulunuz

Bir öğrenci yarıçapı 2 cm, merkez açısı 90° olan dilimin alanını 6 cm² bulmuştur. Doğru alan kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

Daire 12 cm²; öğrenci yarım daireye oranlamış

$12 \cdot 90 : 360 = 3$

Cevap: **3 cm²**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz (dilim alanı)

Her çözümü inceleyiniz ve doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz. (π = 3 alınız.)

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Çözüm: “Yarıçapı 10 cm, merkez açısı 60° olan dilim: 300 · 60 = 18 000 cm².”

   A) Doğrudur.

   B) Yanlıştır; açı tam açıya oranlanmalıdır: dilim dairenin altıda biridir, 300 : 6 = 50 cm².

   C) Yanlıştır; alan 300 : 60 = 5 cm²'dir.

2. Çözüm: “Yarıçapı 8 cm, çeyrek dairenin alanı: 2 · 3 · 8 : 4 = 12 cm².”

   A) Yanlıştır; bu yay uzunluğudur (12 cm). Alan 192 : 4 = 48 cm²'dir.

   B) Doğrudur.

   C) Yanlıştır; birim cm olmalıdır, sonuç doğrudur.

3. Çözüm: “Çapı 12 cm, merkez açısı 30° olan dilim: 432 : 12 = 36 cm².”

   A) Doğrudur.

   B) Yanlıştır; dilim sayısı 6 olmalıdır.

   C) Yanlıştır; önce yarıçap bulunmalıdır: r = 6 cm, daire 108 cm², dilim 108 : 12 = 9 cm².

4. Çözüm: “Yarıçapı 4 cm, merkez açısı 90° olan dilim: dairenin alanı 48 cm², dilim 48 : 4 = 12 cm².”

   A) Doğrudur.

   B) Yanlıştır; 48 · 4 hesaplanmalıdır.

   C) Yanlıştır; dilim alanı 48'den büyük olmalıdır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Akış Şeması Atölyesi
Dilim alanı akış şemasını tamamlayıp tam bölen ve bölmeyen açılarla çalıştırmak; iki dalın aynı sonucu verdiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Dilim Hata Dedektifi
Dilim alanı çözümlerinin adımlarını açıp hatalı adımda durmak ve hatanın türünü seçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Eş parçalara ayrılmış bir çemberde merkez açıyı ve yay uzunluğunu bulabiliyorum.
- [ ] Eş dilimlerle bir daire diliminin alanını bulabiliyorum.
- [ ] Merkez açı–yay ilişkisini dilim alanına taşıyıp bağıntıyı açıklayabiliyorum.
- [ ] Dilim alanından merkez açıyı ya da yarıçapı bulabiliyorum.
- [ ] Açı ya da yarıçap değişince dilim alanının nasıl değiştiğini açıklayabiliyorum.

SIRA SENDE

Değerlendirme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

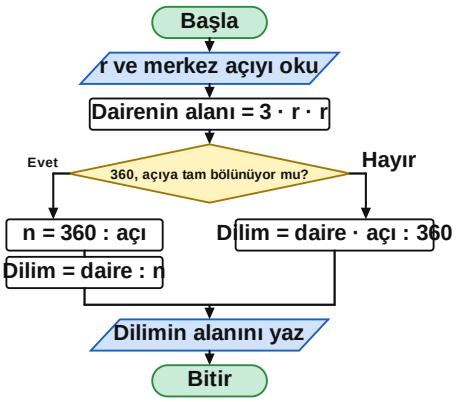
SS

Çözüm

1 Yarıçapı 4 cm, merkez açısı 135° olan dilimin alanı için yapılan çözüm: “1. adım: Daire $= 3 \cdot 4 \cdot 4 = 48$ cm². 2. adım: Dilim, dairenin $\frac{3}{8}$'idir. 3. adım: Dilim $= 48 \cdot 8 : 3 = 128$ cm².” İlk hatalı adımı bulup düzeltiniz.

Çözüm

2 Dilim alanı akış şemasına r = 8 cm ve merkez açı 90° girilmiştir. Hangi dal çalışır? Çıktı kaç santimetrekaredir?



Çözüm